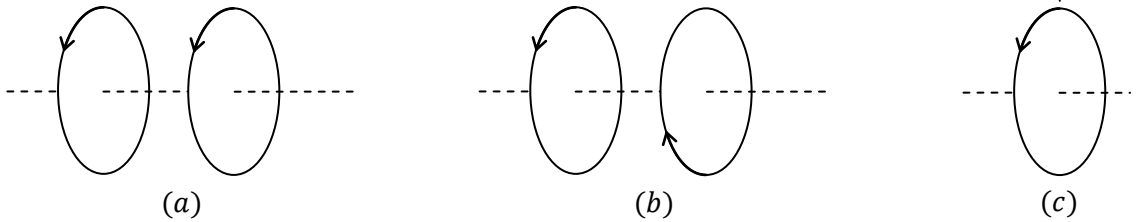


TD 27 – Lois de l'induction

I – Inductance mutuelle entre deux spires (*)



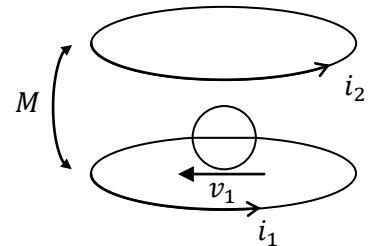
Quel est le signe de l'inductance mutuelle M pour les spires représentées ci-dessus. Les deux spires ont soit le même axe, soit deux axes orthogonaux.

II – Table à induction (**)

Dans la cuisson à induction, le chauffage du fond métallique des récipients de cuisson peut être directement réalisé au moyen des courants de Foucault induit dans un champ magnétique variable. Logé dans une table en céramique, un bobinage, nommé inducteur, alimenté en courant sinusoïdal génère ce champ. Le transfert d'énergie électrique s'effectue par induction mutuelle entre ce bobinage et la plaque circulaire assimilable à une spire unique fermée sur elle-même, situé au fond de la casserole.

L'inducteur, de 5 cm de rayon, comporte 20 spires de cuivre de résistance électrique $R_1 = 1,8 \times 10^{-2} \Omega$ et un auto-inductance $L_1 = 30 \mu H$. Il est alimenté par une tension $v_1(t) = V_1 \cos(\omega t)$

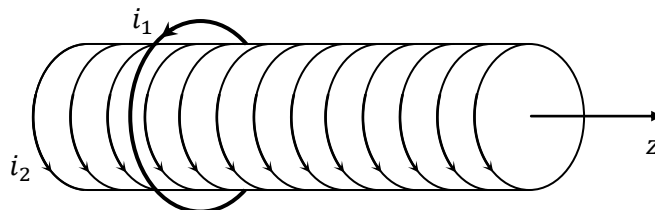
La plaque de résistance $R_2 = 8,3 m\Omega$ et d'auto-inductance $L_2 = 0,24 \mu H$, nommé l'induit est assimilable à une spire unique refermée sur elle-même. L'ensemble plaque (induit) – inducteur se comporte comme deux circuits couplés par une inductance mutuelle M .



- 1- Ecrire les équations électriques relatives aux deux circuits (équations de couplage entre i_1 et i_2).
- 2- En déduire l'expression littérale du rapport des amplitudes complexes : $\underline{i_2}/\underline{i_1}$.
- 3- En déduire l'expression littérale de l'impédance complexe d'entrée : $\underline{Z_e} = \underline{v_1}/\underline{i_1}$.
- 4- On choisit ω telle que $R_1 \ll L_1 \omega$ et $R_2 \ll L_2 \omega$. Simplifier les deux expressions littérales précédentes, puis effectuer le calcul numérique de leur module, sachant que l'inductance mutuelle est estimée à $M = 2 \mu H$ et $f = 10 kHz$.
- 5- On soulève la casserole à chauffer, par un raisonnement purement qualitatif, indiquer si l'amplitude du courant i_1 de l'inducteur augmente ou décroît.

III – Inductance mutuelle entre une spire et un solénoïde (**)

Une spire conductrice de rayon a_1 est placée autour d'un solénoïde supposé infini de rayon $a_2 < a_1$ dont le nombre de spire par unité de longueur est n . La spire et le solénoïde ont même axe (Oz). Les intensités i_1 et i_2 sont comptés positivement dans le sens de l'axe (Oz).



- 1- Exprimer le flux magnétique envoyé par le solénoïde à travers la spire.
- 2- En déduire le flux magnétique envoyé par la spire à travers le solénoïde.
- 3- L'intensité dans le solénoïde est $i_2(t) = I_0 \cos(\omega t)$. On note R et L la résistance et l'auto-inductance de la spire. Déterminer $i_1(t)$ en régime permanent.

IV – Chute d'un cadre (**)

Un cadre conducteur carré de côté a , de masse m , tombe sous l'effet de la gravité. Sa résistance électrique est noté R et son auto-inductance L .

L'espace est séparé en deux régions :

- * $x < 0$, absence d'un champ magnétique
- * $x > 0$, présence d'un champ magnétique $\vec{B}$ permanent uniforme et orthogonal au plan du schéma.

1- Etablir les équations différentielles régissant la vitesse $v(t)$ du cadre dans les 3 régions :

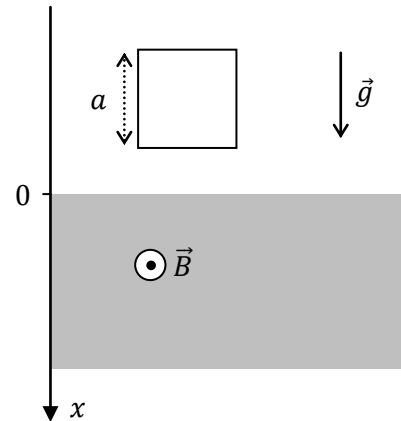
→ 1^{er} cas : Le cadre est entièrement dans la région où $\vec{B} = \vec{0}$

→ 2^{ème} cas : Le cadre est à cheval sur les régions où $\vec{B} = \vec{0}$ et $\vec{B} \neq \vec{0}$

→ 3^{ème} cas : Le cadre est entièrement dans la région où $\vec{B} \neq \vec{0}$

2- Que deviennent l'équation établie si dans le deuxième cas si L est négligeable. Donner alors les expressions de $v(t)$ et $i(t)$.

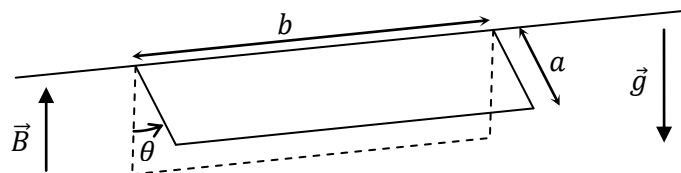
3- Conclure quant au sens réel de la force de Laplace dans le deuxième cas en considérant l'auto-inductance L négligeable.



V – Cadre oscillant (**)

Un cadre conducteur tourne sans frottement autour d'un axe Δ . Il est composé de 4 segments, 2 de largeur a , 2 de longueur b . La masse totale du cadre est m et son moment d'inertie par rapport à Δ est noté J_{Δ} , sa résistance électrique est R et son auto-inductance est négligée.

Les champs magnétique et de pesanteur sont uniformes et constants. On écarte le cadre de sa position d'équilibre verticale (repérée en pointillés sur le schéma) d'un angle θ_0 puis on le lâche sans vitesse initiale.



1- Dans quel sens l'axe Δ est-il orienté ? Justifier.

2- Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit $\theta(t)$. La linéariser.

3- Tracer l'allure de $\theta(t)$. Discuter qualitativement en fonction du facteur de qualité Q .